

Feuille de Route Détaillée : Projet Intégré IA, Météo et Traçabilité des Bagages

Projet Stratégique ANAC

Décembre 2025

1 Introduction

Cette feuille de route présente le plan de développement du projet intégré, structuré en deux phases principales : la construction du cœur (Météo IA + Traçabilité Bagages) et l'industrialisation/déploiement. Les étapes de développement pour la nouvelle fonctionnalité de traçabilité des bagages sont intégrées de manière transverse.

2 PHASE 1: FONDATIONS & DÉVELOPPEMENT CORE (ÉTAPES 1 à 18)

2.1 Bloc A : Définition et Architecture (Étapes 1-2)

- **Étape 1 - Définir la Vision Produit & Spécifications Aéronautiques (Météo/Bagages) :**
 - Définir les KPIs météorologiques critiques (Turbulences, Vents TMA).
 - **Nouveau :** Spécifier le processus de traçabilité des bagages (points de scan, données à collecter).
 - Livrable : Document de Spécifications (PRD) intégrant les deux piliers.
- **Étape 2 - Définir l'Architecture Technique (IA et BDD Bagages) :**
 - Valider la stack technique (ReactJS, Express.js, FastAPI, PostgreSQL).
 - Livrable : Schéma d'Architecture montrant les interactions entre le service d'Inférence IA et le service de gestion des logs de Bagages.

2.2 Bloc B : Météo IA (Étapes 3-7)

- **Étape 3 - Test de GraphCast dans un Notebook :** Validation des variables aéronautiques.
- **Étape 4 - Inférence Personnalisée : Prédiction Locale (Focus Aéroport) :** Création du script d'interpolation.
- **Étape 5 - Évaluation des Performances : GraphCast face aux METAR/TAF :** Calcul de l'erreur (RMSE) sur les prédictions.
- **Étape 6 - Préparer Base de Données PostgreSQL avec Docker :**
 - Schéma : tables airports, runways, predictions.
- **Étape 7 - Ingestion des Prédictions de GraphCast dans PostgreSQL.**

2.3 Bloc C : Traçabilité des Bagages (Étapes 8-11)

- **Étape 8 - Conception du Modèle de Données Bagages :**
 - Schéma : tables `bags` (ID QR, propriétaire, vol initial) et `scan_logs` (ID QR, timestamp, emplacement, opérateur).
 - Livrable : Script SQL (`init_bagages.sql`) pour créer ces tables.
- **Étape 9 - Génération de QR Codes :**
 - Microservice Python ou fonction Express.js pour générer les QR Codes uniques à stocker (liés aux vols).
 - Livrable : Script de génération et exemple de code QR fonctionnel.
- **Étape 10 - API Bagages (Express.js) :**
 - Routes : `POST /api/bag/scan` (pour enregistrer un nouveau log de scan), `GET /api/bag/:id` (pour le suivi passager).
 - Livrable : Routes API fonctionnelles, testées via Postman.
- **Étape 11 - Interface Opérateur et Passager (ReactJS) :**
 - Création d'un composant de suivi `BagageTracker`.
 - Création d'une interface simple pour simuler l'entrée des logs de scan par un opérateur (via l'API Bagages).
 - Livrable : Interface de suivi B2C fonctionnelle avec données mockées.

2.4 Bloc D : Intégration et Industrialisation Initiale (Étapes 12-18)

- **Étape 12 - Intégration Finale : Connecter ReactJS à l'API Express.js (Météo/Bagages) :** Rendre l'application Fullstack dynamique.
- **Étape 13 - Automatisation de l'Acquisition des Données Météo et Ingestion (CRON) :** Maintien de la fraîcheur des données Météo.
- **Étape 14 - Industrialisation du Modèle : Exposer GraphCast via une API FastAPI.**
- **Étape 15 - Orchestration du Pipeline Météo (Source → FastAPI → DB).**
- **Étape 16 - Versionnement et Collaboration : Initialisation Git.**
- **Étape 17 - Conteneurisation (Docker) de tous les services (Front, Back, IA).**
- **Étape 18 - Revue de Code et Tests Unitaires (Focus Sécurité et Bagages) :** Tester la robustesse des logs de scan.

3 PHASE 2: DÉPLOIEMENT, OPTIMISATION & VISION BUSINESS (ÉTAPES 19 à 34)

3.1 Bloc E : Déploiement et Améliorations IA (Étapes 19-27)

- **Étape 19 - Déploiement Hybride (VPS/AWS GPU).**
- **Étape 20 - Configuration Domaine & SSL.**

- **Étape 21 - Orchestration Dynamique (AWS)** : Réduire les coûts GPU.
- **Étape 22 - Améliorer la Résolution Temporelle (Pangu-Weather)** : Intégrer un modèle alternatif.
- **Étape 23 - Déploiement Multi-Modèles & Comparaison Frontend.**
- **Étape 24 - Benchmarking Scientifique.**
- **Étape 25 - Fine-tuning avec ClimaX (Modèle Local)** : Pour corriger les biais.
- **Étape 26 - Mise en Prod du Modèle Fine-Tuné.**
- **Étape 27 - Beta-Test Utilisateur (ATC et Compagnies)** : Validation des alertes Météo et du flux Bagages.

3.2 Bloc F : Commercialisation et Certification (Étapes 28-34)

- **Étape 28 - Landing Page Commerciale** : Mettre en avant Sécurité IA et Traçabilité Bagages.
- **Étape 29 - Gestion des Abonnements (SaaS)** : Rôles "Compagnie" vs "Passager".
- **Étape 30 - API Publique B2B (Météo & Traçabilité)** : Documenter l'API pour intégration dans les systèmes de Compagnies (FMS/Dispatch) et les systèmes d'Information Bagages (BHS).
- **Étape 31 - Sécurité et Audit des Données Bagages** : S'assurer de la conformité au RGPD/lois locales sur la protection des données passagers.
- **Étape 32 - Documentation Technique et Manuels d'Opération (ANAC/Compagnies).**
- **Étape 33 - Validation Terrain & Rencontres Réglementaires (ANAC)** : Obtenir l'approbation pour les deux piliers.
- **Étape 34 - Roadmap V3** : Ajouter l'intégration des caméras (Météo) ou la prédiction des transferts ratés (Bagages).